

BTS COMPTABILITE ET GESTION

CCF2 – BTS CG 2^{ème} année

SESSION 2018 Lundi 12 février 2018

MATHEMATIQUES

Durée de l'épreuve : 55 minutes

Coefficient : 1,5

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées,
conformément à la réglementation en vigueur.

COMPÉTENCES EVALUÉES

C1	S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information
C2	Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.
C3	Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.
C4	Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.
C5	Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.
C6	Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.

Avant de composer, le candidat s'assurera que le sujet comporte bien 3 pages
numérotées de 1/3 à 3/3.

Exercice

Les trois parties A, B et C sont indépendantes.

Une entreprise fabrique des composants électroniques. Pour chaque composant sortant de l'usine, on a constaté qu'il pouvait présenter au maximum deux défauts indépendants. Si au moins un des défauts est constaté, le composant est dit hors d'usage. Si le composant ne présente aucun défaut, on dit qu'il est conforme.

- Le défaut 1 : la puce électronique est mal placée, cela concerne 2 % des composants.
- Le défaut 2 : le composant est surdimensionné, cela concerne 5 % des composants.

Partie A On arrondira les résultats à 10^{-3} .

On prélève au hasard un composant produit par cette entreprise. Tous les composants ont la même probabilité d'être prélevés. On considère les deux événements suivants :

A : « le composant prélevé présente le défaut 1 » ;

B : « le composant prélevé présente le défaut 2 ».

1. Quelle est la probabilité que le composant prélevé présente les deux défauts ? **C1, C4**
2. Quelle est la probabilité que le composant prélevé soit hors d'usage ? **C3**
3. Quelle est la probabilité que le composant prélevé soit conforme ? **C4**

Partie B

On prélève 100 composants au hasard. On suppose que la production est suffisamment importante pour assimiler ce choix de 100 composants à un tirage avec remise de 100 composants.

On admet que la probabilité qu'un composant soit conforme est 0,93.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 100 composants, associe le nombre de composants conformes.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres. **C1, C4**

2. Déterminer l'espérance mathématique et l'écart-type de la variable aléatoire X . On arrondira les résultats si nécessaire à 10^{-1} .

C5

3. Montrer que la probabilité de l'évènement E : « tous les composants prélevés sont conformes » est très proche de 0.

C3

4. Calculer la probabilité de l'évènement F : « au moins deux composants prélevés sont hors d'usage ». Arrondir le résultat à 10^{-2} .

C2, C6

Appeler l'examinateur Expliquez la méthode utilisée.

Partie C

On décide d'approcher la variable aléatoire X par une variable aléatoire Z qui suit la loi normale de moyenne $m = 93$ et d'écart type $\sigma = 2,55$.

1. Calculer la probabilité $P(89 \leq Z \leq 95)$. On arrondira le résultat à 10^{-4} .

C1

2. Calculer $P(Z \geq 89)$. On arrondira le résultat à 10^{-4} .

C5

3. Déterminer le plus grand nombre entier n tel que $P(Z \geq n) \geq 0,975$

C2, C6

Appeler l'examinateur Expliquez votre démarche.

Formulaire de mathématiques

Loi binomiale $P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ où $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$; $E(X) = np$; $\sigma(X) = \sqrt{npq}$